📓 دفتر مذاكرة مشروع Harpy Order

دليلك الميداني الشامل: مكتوب بالعامية المصرية البسيطة لتنقله بخط إيدك في كراستك خطوة بخطوة.

📄 فهرس صفحات الدفتر

رقم الصفحة	موضوع الصفحة
صفحة 1	يعني إيه منظومة Harpy Order؟ (تشبيه المول)
صفحة 2	مين بيستخدم المنظومة وكل واحد بيفتح إيه؟
صفحة 3	المخطط الهندسي لحركة البيانات بين الأجهزة
صفحة 4	يعني إيه Slug وإيه الفرق بين king و saj و sloo؟
صفحة 5	🎯 مراجعة (1) - 5 أسئلة وأجوبة لتثبيت الأساسيات
صفحة 6	الفولدرات الكبيرة في المشروع (Bot و order)
صفحة 7	العقل المدبر ومخزن السحابة (Firebase و store.js)
صفحة 8	أين يسكن منيو الزبون والسلة؟ (فولدر /order)
صفحة 9	أين تسكن لوحة الأدمن وشاشات المطبخ؟ (فولدر /admin)
صفحة 10	🎯 مراجعة (2) - 5 أسئلة وأجوبة على الفولدرات والعصب
صفحة 11	شاشة المطبخ الحي وإدارة وقت الوجبات (kitchen-orders.js)
صفحة 12	ماكينة الكاشير وفواتير الصالة السريعة (pos-terminal.js)
صفحة 13	إدارة المخزن وخصم المواد الخام تلقائياً (inventory-manager.js)
صفحة 14	إدارة الأصناف، الأسعار، وقائمة المنيو (catalog-manager.js)
صفحة 15	🎯 مراجعة (3) - 5 أسئلة وأجوبة على المطبخ والمخزن
صفحة 16	إزاي الموبايل يرن وهو مقفول في جيبك؟ (FCM و OneSignal)
صفحة 17	تشغيل التطبيق بدون إنترنت كأنه تطبيق موبايل (sw.js و PWA)
صفحة 18	رحلة الأوردر من يد الزبون إلى جيب صاحب المطعم
صفحة 19	تسجيل دخول لوحة الأدمن وحماية الجلسات (admin-auth.js)

صفحة 20	🎯 مراجعة (4) - 5 أسئلة وأجوبة على الإشعارات ورحلة الأوردر
صفحة 21	بوت التليجرام: حارس النظام من جيبك (bot.py)
صفحة 22	شجرة قاعدة البيانات في السحابة (Firebase RTDB)
صفحة 23	أين تسكن الأسرار والمفاتيح الحساسة؟ (.env)
صفحة 24	النسخ الاحتياطي السحابي والاسترجاع الطارئ
صفحة 25	🎯 مراجعة (5) - 5 أسئلة وأجوبة على البوت والسحابة
صفحة 26	إزاي تعديلك بيوصل للزبائن على النت؟ (GitHub Pages و Git)
صفحة 27	قواعد الأمان الذهبية: إزاي تجرب على king قبل saj؟
صفحة 28	المناطق الخطرة اللي ممنوع تعدلها بدون حرص شديد
صفحة 29	قاموس مصطلحات مهندسي المطاعم (10 كلمات سريعة)
صفحة 30	🎯 مراجعة (6) - 5 أسئلة وأجوبة على النشر والتعديل الآمن
الختام	🛠️ جدول "لو عايز أعدل كذا.. أروح فين؟" المرجع السريع

صفحة 1 - يعني إيه منظومة Harpy Order؟

- **التشبيه العام:** المنظومة عبارة عن **"مول مطاعم سحابي كامل"**.
- كل مطعم له محل خاص بيه، بس كلهم متوصلين بنفس خطوط الكهرباء والمياه.
- **المنيو:** هو فاترينة العرض للزبون اللي بيمر قدام المحل.
- **المطبخ:** شاشة للشيف بتستلم الطلبات فوراً مع رنين جرس عالي.
- **الكاشير:** نظام كاشير سريع يطبع فواتير ويسجل طلبات الصالة.
- **المخزن:** يخصم أوزان العيش والجبن والطماطم مع كل أوردر يخرج.
- **جهاز التنبيه:** موبايل في جيب صاحب المطعم بيصحى ويرن حتى وهو مقفول.

💡 **اتذكر:** Harpy Order مش مجرد صفحة منيو عادية، دي منصة تشغيل وإدارة مطاعم سحابية كاملة من أول الطلب لحد باب البيت.

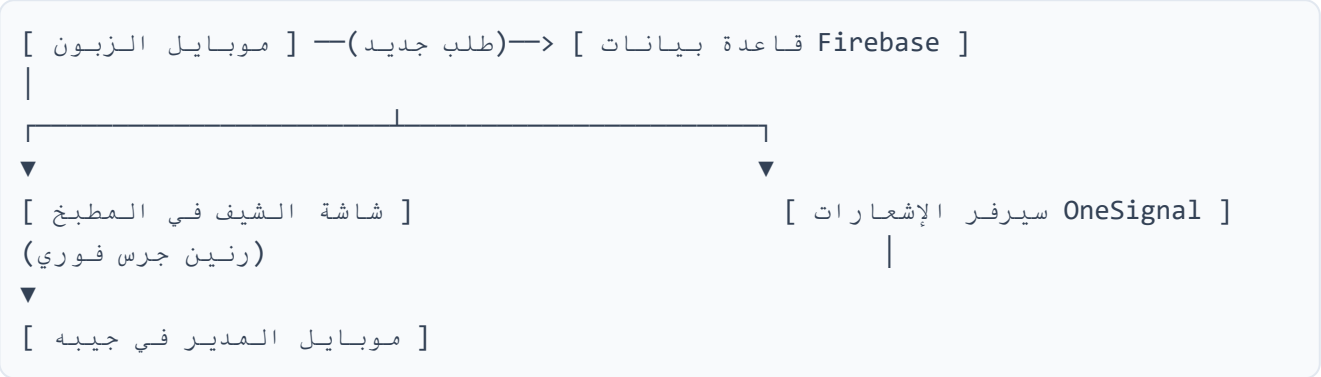
صفحة 2 - مين بيستخدم السيستم وكل واحد بيفتح إيه؟

المستخدم	بيفتح إيه؟ (الرابط)	بيعمل إيه جواه؟
الزبون	`/?m=saj/order`	بيتصفح المنيو، يطلب، ويتابع خطوة بخطوة
الشيف	`/?m=saj#orders/admin`	يشوف تفاصيل الساندوتش ويدوس تم التجهيز
الكاشير	`/?m=saj#pos/admin`	يسجل طلبات الزبائن ويطبع الفواتير فوراً
المدير	`/?m=saj/admin`	يغير الأسعار، يضيف عروض، ويراقب المخزن
مالك المنصة (أنت)	`/` + بوت التليجرام	يسوّق للمطاعم ويتحكم في النسخ الاحتياطية

💡 **اتذكر:** كل مستخدم له واجهته الخاصة، لكن كلهم بيتكلموا مع نفس قاعدة البيانات اللحظية في نفس الثانية.

صفحة 3 - المخطط الهندسي لحركة البيانات بين الأجهزة

- الزبون يطلب من موبايله ➔ الطلب ينزل في السحابة في 0.2 ثانية.
- شاشة المطبخ متوصلة بالسحابة بسلك خفي ➔ يرن الجرس فوراً بدون تحديث.
- السحابة تضرب تنبيه لسيرفرات الإشعارات ➔ موبايل صاحب المطعم يرن في جيبه.



💡 **اتذكر:** مفيش وسيط في النص؛ انتقال الأوردر من الزبون للمطبخ بيتم أوتوماتيك في أجزاء من الثانية.

صفحة 4 - يعني إيه Slug وإيه الفرق بين king و saj و sloo؟

- **الـ Slug:** هو "اسم المحل أو رقم الجناح" المكتوب في الرابط بعد `?m=`.
- من غير الـ Slug المتصفح ميعرفش يجيب منيو مين ولا يخصم من مخزن مين.
- **`king` (المطعم التجريبي):**
- معمل التجارب الخاص بنا؛ فيه منيو برجر كامل نلعب ونجرب فيه براحتنا.
- **`saj` (مطعم صاج الحقيقي):**
- مطعم حقيقي شغال لعميلك؛ فيه أصنافه وأسعاره الفعلية.
- **`sloo` (مطعم إضافي):**
- مطعم تالت مسجل في قاعدة البيانات، يثبت إن السيستم يقدر يشيل 100 مطعم بدون لخبطة.

💡 **اتذكر:** كود الموقع واحد مبيتغيرش، لكن كلمة الـ Slug في الرابط هي اللي بتحدد المتصفح هيعرض داتا أي مطعم.

صفحة 5 - 🎯 مراجعة (1): أسئلة وأجوبة تثبيت الأساسيات

- **س1:** إيه اللي بيحصل لما زبون يفتح رابط منيو فيه `?m=saj`؟
- **ج1:** المتصفح بيفهم إنه يعرض منيو وصور وأسعار مطعم "صاج" فقط.
- **س2:** لو الشيف في المطبخ سايب الشاشة مفتوحة، ليه مبيدوسش Refresh عشان يشوف الأوردر الجديد؟
- **ج2:** لأن الصفحة متصلة بسلك خفي (WebSocket) مع السحابة، بتستلم أي تعديل فوراً.
- **س3:** ليه بنستخدم مطعم `king` قبل ما نعمل أي تعديل على `saj`؟
- **ج3:** عشان نجرب التعديل في معمل التجارب بدون ما نأثر على زبائن وشغل مطعم صاج الحقيقي.
- **س4:** إيه دور الكاشير في لوحة الإدارة؟
- **ج4:** تسجيل طلبات الصالة السريعة والتيك أواي وحساب الفواتير بدون تأخير.
- **س5:** إيه الفرق بين واجهة العميل وواجهة المدير؟
- **ج5:** واجهة العميل للشراء فقط، واجهة المدير فيها الصلاحيات وتعديل الأسعار وإدارة المخازن.

💡 **اتذكر:** الأساس المتين للمنظومة هو الفصل التام بين المطاعم عن طريق الـ Slug، مع سرعة النقل اللحظي للبيانات.

صفحة 6 - الفولدرات الكبيرة في المشروع

- مشروعك على الكمبيوتر مقسوم لمكانين رئيسيين:

1. **فولدر `/order` (نظام الويب والتطبيقات):**
- جواه كل ملفات المنيو، لوحة الأدمن، التصميمات، الأيقونات، وشاشات المطبخ.
- ده الفولدر المرفوع على الإنترنت لجميع الزبائن والمطاعم.

2. **فولدر `/HarpyOrder_Private_Bot` (خادم الإشراف والتليجرام):**
- جواه كود بايثون الخاص ببوت التليجرام وسكربتات النسخ الاحتياطي التلقائي.
- ده بيشتغل على جهازك أو سيرفر خاص ليك وحدك مش للزبائن.

💡 **اتذكر:** فولدر `order` هو واجهة المطاعم للعالم، وفولدر `HarpyOrder_Private_Bot` هو أداة تحكمك الشخصية وحارسك السحابي.

صفحة 7 - العقل المدبر ومخزن السحابة (store.js و Firebase)

- **الملف الأهم:** `order/js/store.js`
- هو "عقل ومخ المنظومة بأكملها".
- هو اللي بيتكلم مع قاعدة بيانات **Firebase** ويرفع ويجيب الطلبات.
- بيشغل خاصية التخزين المؤقت المحلي (`localStorage`) عشان لو النت قطع يفضل المنيو شغال.
- هو اللي بيبعت إشارة لسيرفر OneSignal عشان يرن تليفون المدير أول ما يوصل أوردر.
- **السحابة (Firebase RTDB):**
- المخزن السحابي اللي متسجل فيه قوائم الطعام، الأسعار، الطلبات الحالية، وخامات المخزن.

💡 **اتذكر:** ملف `store.js` هو المحرك المركزي، تعديله بحرص شديد لأنه يربط كل صفحات النظام بالسحابة.

صفحة 8 - أين يسكن منيو الزبون والسلة؟ (فولدر /order)

- داخل مجلد `/order/order`:
- **`order/index.html`:** الهيكل الخارجي لمنيو العميل بنظام كروت وتطبيقات الموبايل.
- داخل مجلد `/order/js/client`:
- **`client-core.js`:** إدارة الواجهة وتبديل التبويبات (الرئيسية، المنيو، السلة، حسابي).
- **`menu-view.js`:** عرض الأصناف، الصور، وفلترة الأقسام بنظام العمودين المتناسق.
- **`cart-ledger.js`:** دفتر سلة المشتريات، جمع الأسعار، حساب التوصيل، واختيار الصالة أو الدليفري.
- **`order-tracking.js`:** شاشة تتبع حالة الأوردر للزبون خطوة بخطوة.

💡 **اتذكر:** تجربة العميل كلها موجودة داخل `/order/order` و `/order/js/client` وتصميمها في `order-client.css`.

صفحة 9 - أين تسكن لوحة الأدمن وشاشات المطبخ؟ (فولدر /admin)

- داخل مجلد `/order/admin`:
- **`admin/index.html`:** واجهة لوحة تحكم المطعم بالكامل بتبويباتها السبعة.
- داخل مجلد `/order/js/admin`:
- **`admin-core.js`:** النواة اللي بتفتح وتقفل التبويبات وتتحكم في العرض.
- **`admin-auth.js`:** حارس الأمان وكلمة مرور تسجيل الدخول.
- **`kitchen-orders.js`:** محرك شاشة المطبخ وإطلاق أصوات جرس الأوردرات.
- **`pos-terminal.js`:** ماكينة الكاشير وإصدار فواتير البيع المباشر.
- **`inventory-manager.js`:** مراقبة المخازن والمواد الخام.
- **`catalog-manager.js`:** إدارة الأصناف وتعديل الأسعار وإضافة ساندوتش جديد.

💡 **اتذكر:** كل ما يحتاجه مدير المطعم والشيف والكاشير موجود داخل مجلد `/admin` وأكواد جافاسكريبت الملحقة به.

صفحة 10 - 🎯 مراجعة (2): أسئلة وأجوبة الفولدرات والعصب

- **س1:** لو حبيت أغير صورة أو سعر وجبة معينة، مين الملف المسؤول عن حفظها في السحابة؟
- **ج1:** كود العرض في `catalog-manager.js` ومحرك الحفظ السحابي في `store.js`.
- **س2:** فين الملف اللي بيعرض شاشة تتبع الطلب للزبون؟
- **ج2:** ملف `order/js/client/order-tracking.js`.
- **س3:** إيه الفرق بين فولدر `order` وفولدر `HarpyOrder_Private_Bot`؟
- **ج3:** فولدر `order` فيه نظام الويب للمطاعم والزبائن، وفولدر البوت فيه بوت التليجرام الخاص بإدارتك وحمايتك للمشروع.
- **س4:** ليه بنعتبر ملف `store.js` هو العقل المدبر؟
- **ج4:** لأنه هو المسؤول المباشر عن الاتصال بقاعدة البيانات السحابية وإرسال الإشعارات وتخزين البيانات.
- **س5:** لو النت فصل عند الزبون وهو بيتصفح، ليه المنيو مبيختفيش؟
- **ج5:** لأن `store.js` عامل نسخة محلية محفوظة داخل ذاكرة المتصفح (`localStorage`).

💡 **اتذكر:** معرفة موقع كل ملف بيخليك تحل أي مشكلة أو تعمل أي تعديل في ثواني بدون حيرة.

صفحة 11 - شاشة المطبخ الحي وإدارة الوجبات (kitchen-orders.js)

- **الملف المسئول:** `order/js/admin/kitchen-orders.js`
- **وظيفة الشاشة (عين الشيف):**
- تستقبل الأوردر الجديد فور إرساله وترسم كارت تفصيلي فيه كل المحتويات.
- تشغل صوت جرس تنبيه رنان لتنبيه طاقم المطبخ.
- تحسب عداد الوقت التنازلي المتبقي لتحضير الوجبة (مثلاً: باقي 12 دقيقة).
- **أزرار التحكم للشيف:**
- زر **"بدء التجهيز"** ← يتحول الطلب للأصفر.
- زر **"جاهز للتسليم"** ← يتحول للأخضر ويرن هاتف الكاشير أو الدليفري.

💡 **اتذكر:** ملف `kitchen-orders.js` مخصص بالكامل لخدمة الشيف داخل المطبخ لضمان سرعة خروج الأوردرات بدون أخطاء.

صفحة 12 - ماكينة الكاشير وفواتير الصالة (pos-terminal.js)

- **الملف المسئول:** `order/js/admin/pos-terminal.js`
- **وظيفة الشاشة (ماكينة الكاشير):**
- مصممة للمس السريع بأصابع الكاشير؛ كروت كبيرة للأصناف بضغطة واحدة تنزل في الفاتورة.
- تدعم اختيار نوع الطلب: **صالة (Dine-in)** أو **استلام (Takeaway)**.
- حساب الإجمالي والضريبة والخصومات آلياً بدون الحاجة لآلة حاسبة.
- زر **"إتمام وطباعة الفاتورة"** ← يطبع بون حراري صغير للزبون في ثانية.

💡 **اتذكر:** شاشة الكاشير بتتيح تسجيل المبيعات لزبائن المطعم الحاضرين بنفس سرعة وسلاسة طلبات الأونلاين.

صفحة 13 - إدارة المخزن والمواد الخام (inventory-manager.js)

- **الملف المسئول:** `order/js/admin/inventory-manager.js`
- **التشبيه:** **"أمين المخزن الإلكتروني"**.
- **كيف يعمل الخصم التلقائي؟**
- بتعرف الخامات الأساسية (مثل: لحمة مفرومة بالكيلو، جبنة شيدر، عيش كايزر).
- بتربط كل ساندوتش بمقاديره (ساندوتش البرجر = 150 جرام لحمة + 1 عيش + 1 شريحة جبنة).
- أول ما الكاشير يبيع الساندوتش ← يخصم السيستم المقادير من المخزن تلقائياً.
- لو الرصيد قرب يخلص ← يظهر شريط تحذير برتقالي: "الرصيد قارب على النفاد".

💡 **اتذكر:** إدارة المخزن بتحميك من السرقة والهدر وتعرفك كميات الخامات المتوفرة بالمطعم في أي لحظة.

صفحة 14 - إدارة الأصناف والمنيو (catalog-manager.js)

- **الملف المسئول:** `order/js/admin/catalog-manager.js`
- **وظائف الكتالوج للمدير:**
- إضافة صنف جديد (اسم الوجبة، السعر، القسم، الصورة، والوصف).
- تحديد الأحجام المختلفة (سنجل / دبل / تريبل) وسعر كل حجم.
- إضافة خيارات وإضافات (إضافة جبنة +10 ج.م، صوص زيادة +5 ج.م).
- إيقاف تفعيل صنف مؤقتاً (نفد مؤقتاً) فيختفي من منيو العميل فوراً.
- حذف أو تعديل الأسعار بضغطة زر واحدة لتسمع في كل الهواتف.

💡 **اتذكر:** كل صنف أو سعر بتعدله في `catalog-manager.js` بيوصل لمنيو الزبائن في نفس اللحظة عبر السحابة.

صفحة 15 - 🎯 مراجعة (3): أسئلة وأجوبة المطبخ والمخزن

- **س1:** إيه اللي بيحصل للمخزن لما الكاشير يبيع 10 ساندوتشات كرانشي؟
- **ج1:** السيستم يخصم مقادير الـ 10 ساندوتشات من رصيد الفراخ والعيش والصوصات تلقائياً.
- **س2:** لو صنف معين خلص من المطبخ أثناء الشغل، إزاي المدير يمنع الزبائن من طلبه؟
- **ج2:** من شاشة الأصناف في لوحة الأدمن، يدوس على زر "إيقاف الصنف مؤقتاً".
- **س3:** مين الملف اللي بيتحكم في أصوات جرس المطبخ وعداد الوقت؟
- **ج3:** ملف `order/js/admin/kitchen-orders.js`.
- **س4:** إيه الميزة الأساسية في شاشة الكاشير `pos-terminal.js`؟
- **ج4:** سريعة جداً للمس ومصممة للطلبات المباشرة السريعة بدون أي تأخير.
- **س5:** هل الشيف بيحتاج يعرف تفاصيل حساب الفاتورة؟
- **ج5:** لا، شاشة المطبخ بتعرض له فقط الوجبة، حجمها، وملاحظات التحضير بدون أسعار.

💡 **اتذكر:** التناغم بين شاشة الشيف، وشاشة الكاشير، والمخزن التلقائي هو اللي بيخلي المطعم يشتغل بنظام واحترافية.

صفحة 16 - إزاي الموبايل بيرن وهو مقفول في جيبك؟ (OneSignal)

- **المشكلة القديمة:** لما شاشة الموبايل بتقفل، المتصفح بينام ويقطع الاتصال لتوفير البطارية.
- **الحل السحابي (Push Notification Engine):**
- مشتركين مع خدمة **OneSignal** المعتمدة مع سيرفرات **Google FCM**.
- لما الزبون يطلب، يبعت المتجر إشارة سحابية لـ OneSignal.
- ترسل جوجل نبضة إيقاظ تخترق قفل الشاشة وتشغل صوت الرنين فوراً.
- **الملف المسئول داخل كودك:**
- `order/js/admin/admin-push.js` (تسجيل التوكن وزر تفعيل الإشعارات).
- `order/OneSignalSDKWorker.js` (حارس الخلفية في المتصفح).

💡 **اتذكر:** رنين الموبايل وهو مقفول بيحتاج إذن الإشعارات وتفعيل الرابط على سيرفر OneSignal ليعمل بنجاح.

صفحة 17 - تشغيل الموقع بدون إنترنت كأنه تطبيق موبايل (PWA)

- **يعني إيه PWA؟** (Progressive Web App):
- موقع ويب متطور جداً، يقدر ينزل على شاشة موبايل العميل أو المدير كأنه تطبيق APK حقيقي بدون ما يحتاج يدخل جوجل بلاي.
- **الملف الحارس (Service Worker):**
- ملف `order/sw.js` و ملف `order/js/pwa.js`.
- **بيعمل إيه؟**
- بيحفظ أيقونات وصور وتصميم الموقع داخل ذاكرة الهاتف.
- لو النت كان ضعيف أو فصل ثواني، يفتح التطبيق في رمشة عين بدون شاشة بيضاء.

💡 **اتذكر:** تقنية الـ PWA بتوفر عليك تكاليف رفع تطبيقات على متاجر أبل وجوجل، وتمنحك سرعة وتثبيت بنقرة واحدة.

صفحة 18 - رحلة الأوردر من يد الزبون إلى جيب صاحب المطعم

```
1. الزبون يختار الوجبة ويضغط "تأكيد الطلب" (cart-ledger.js)
   │
2. يتسجل الطلب في Firebase "طلب قيد التجهيز" كـ (store.js)
   ┌──────────────────┴──────────────────┐
   ▼                                     ▼
3. سيرفر (kitchen-orders.js)    4. جرس شاشة المطبخ يرن فوراً
                                   ويصحّي الموبايل OneSignal
                                   ويرن صوت الإنذار في جيب المدير
   │
5. الشيف يضغط "جاهز للتسليم" ➜ إشعار للزبون بتجهيز طلبه (order-tracking.js)
```

💡 **اتذكر:** الدورة كاملة متناسقة ومقفولة: الزبون يطلب ➜ المطبخ يرن ➜ الموبايل في الجيب ينذر ➜ والزبون يتابع خطوة بخطوة.

صفحة 19 - تسجيل دخول الأدمن وحماية الجلسات (admin-auth.js)

- **الملف المسئول:** `order/js/admin/admin-auth.js`
- **كيف يعمل تسجيل الدخول؟**
- لما تفتح رابط لوحة الأدمن، تظهر لك شاشة القفل وتطلب كلمة المرور.
- كلمة المرور بتتقارن بالقيمة المشفرة المخزنة للمطعم.
- بمجرد الدخول الصحيح، يحفظ المتصفح جلسة أمان داخل `localStorage` لمدة محددة.
- **الأمان والحماية:**
- أي شخص غريب يفتح الرابط مش هيشوف أي بيانات مبيعات أو تحكم بدون الباسورد.

💡 **اتذكر:** كلمة مرور الأدمن هي المفتاح اللي بيفتح خزنة المطعم؛ متشاركهاش غير مع الأشخاص الموثوقين فقط.

صفحة 20 - 🎯 مراجعة (4): أسئلة وأجوبة الإشعارات ورحلة الأوردر

- **س1:** لو تليفون صاحب المطعم مقفول في جيبه، مين اللي بيصحيه ويخليه يرن؟
- **ج1:** سيرفر OneSignal بالتعاون مع خدمة Google FCM السحابية عبر Service Worker.
- **س2:** إيه الفائدة من تقنية الـ PWA في مشروعنا؟
- **ج2:** بتخلي العميل والمدير ينزلوا الأيقونة على الشاشة الرئيسية كأنه تطبيق حقيقي بدون متاجر.
- **س3:** مين الملف اللي بينشئ الأوردر لأول مرة من سلة المشتريات؟
- **ج3:** ملف `order/js/client/cart-ledger.js`.
- **س4:** إزاي الزبون بيعرف إن ساندوتشاته خلصت وبقت جاهزة؟
- **ج4:** شاشة تتبع الطلب `order-tracking.js` بتحدث حالتها تلقائياً أول ما الشيف يضغط "جاهز".
- **س5:** أين تُحفظ جلسة دخول الأدمن في المتصفح؟
- **ج5:** في الذاكرة التخزينية للمتصفح `localStorage` لتفادي طلب الباسورد كل ثانية.

💡 **اتذكر:** سرعة المنظومة بتعتمد على إن كل خطوة بتسلم الخطوة اللي بعدها آلياً في جزء من الثانية.

صفحة 21 - بوت التليجرام: حارس النظام من جيبك (bot.py)

- **موقع الفولدر:** `/Desktop/HarpyOrder_Private_Bot`
- **الملف المسئول:** `bot.py` بلغة Python.
- **وظائف البوت لمالك المنصة (لك أنت):**
- يبعتلك تقرير يومي بعدد الطلبات وإجمالي إيرادات المطاعم.
- أخذ نسخ احتياطية كاملة بضغطة زر وحفظها بصيغة JSON.
- مراقبة حالة السيرفرات وإرسال إنذار فوري على تليجرام لو حصل أي انقطاع.
- إمكانية قفل أو فتح مطعم معين عن بعد من الشات مباشرة.

💡 **اتذكر:** بوت التليجرام هو لوحة القيادة السرية في جيبك لمراقبة وإدارة كل المطاعم بدون فتح الكمبيوتر.

صفحة 22 - شجرة قاعدة البيانات في Firebase السحابية

- كل بيانات المنظومة متخزنة بشكل شجرة منظمة:

```
restaurants/
├── king/              <-- كل بيانات مطعم كينج التجريبي
│     ├── settings     <-- الاسم، الشعار، رقم الواتساب، ورسوم التوصيل
│     ├── categories   <-- الأقسام (برجر، مقبلات، مشروبات)
│     ├── products     <-- الساندوتشات والأسعار والأحجام
│     ├── orders       <-- الطلبات الواردة وسجل المبيعات
│     └── inventory    <-- أرصدة الخامات والمخزن
└── saj/               <-- كل بيانات مطعم صاج الحقيقي بنفس الترتيب
```

💡 **اتذكر:** كل مطعم معزول داخل فرعه الخاص، ومستحيل بيانات مطعم تدخل أو تمسح بيانات مطعم تاني.

صفحة 23 - أين تسكن الأسرار والمفاتيح الحساسة؟ (env.)

- **الملف الأمني الأهم:** `HarpyOrder_Private_Bot/.env`
- **يحتوي على الأسرار التالية:**
- توكن بوت التليجرام السري (`TELEGRAM_BOT_TOKEN`).
- المفتاح السري لقاعدة بيانات فايربيز (`FIREBASE_SECRET`).
- الآي دي والمفتاح السحابي لـ OneSignal.
- **القاعدة الأمنية الذهبية:**
- ملف `.env` **ممنوع نهائياً رفعه على GitHub**؛ هو متسجل داخل ملف `.gitignore` لحمايته من السرقة.

💡 **اتذكر:** ملف `.env` هو الخزنة السرية للمفاتيح؛ لا تشاركه مع أي شخص واحتفظ بنسخة منه في مكان آمن.

صفحة 24 - النسخ الاحتياطي السحابي والاسترجاع الطارئ

- **أين توجد النسخ الاحتياطية؟**
- داخل فولدر `/order/backups` وفولدر `/HarpyOrder_Private_Bot/backups`.
- **صيغة النسخة الاحتياطية:**
- ملف نصي من نوع `json.` يحمل اسم المطعم وتاريخ اللحظة بالثانية.
- **كيفية الاسترجاع عند الطوارئ؟**
- من لوحة الأدمن تبويب "النسخ الاحتياطي" ← اختيار الملف والضغط على "استرجاع".
- أو عن طريق سكربت الطوارئ المساعد: `emergency_rollback.js`.

💡 **اتذكر:** الاحتفاظ بنسخة احتياطية دورية بصيغة JSON يضمن رجوع مطعمك للعمل خلال 30 ثانية مهما حدث.

صفحة 25 - 🎯 مراجعة (5): أسئلة وأجوبة البوت وقاعدة البيانات

- **س1:** فين بيتخزن توكن بوت التليجرام السري؟
- **ج1:** داخل ملف `.env` في مجلد البوت الخاص `HarpyOrder_Private_Bot`.
- **س2:** لو حبيت أشوف الطلبات القديمة لمطعم صاج، فين مكانها في شجرة Firebase؟
- **ج2:** داخل المسار: `restaurants/saj/orders`.
- **س3:** ليه ملف `.env` مش موجود على مستودع GitHub؟
- **ج3:** لحمايته أمنياً؛ لأنه يحتوي على المفاتيح السرية للتحكم بالمنظومة بالكامل.
- **س4:** إيه اللي بيعمله سكربت `backup_all_tenants.js`؟
- **ج4:** بيسحب لقطة فورية كاملة لكل المطاعم ويحفظها في ملف JSON احتياطي.
- **س5:** هل كود صفحة المنيو للزبائن بيقدر يقرأ ملف `.env`؟
- **ج5:** لا، ملف `.env` معزول تماماً وموجود فقط في خادم البوت لحماية أمان السحابة.

💡 **اتذكر:** الأمان في مشروعات المطاعم يبدأ من عزل المفاتيح والاحتفاظ بنسخ احتياطية مشفرة ومحدثة باستمرار.

صفحة 26 - إزاي التعديل بيوصل للزبائن على النت؟ (Git و GitHub)

- **دورة حياة أي تعديل تعمله:**

1. تعدل الملف على جهازك في فولدر `order`.
2. تسجل التعديل بأمر الحفظ: `git add .` ثم `git commit -m "رسالة التعديل"`.
3. ترفع التعديل لسيرفر GitHub بأمر: `git push origin main`.
4. استضافة **GitHub Pages** بتستلم التعديل وتنشره على موقع `harpymenu.com` في ثواني.

- **تخطي كاش المتصفح (`Version Tag ?v=XX`):**
- بنغير رقم الإصدار في روابط الملفات (مثل `order-admin.css?v=125.0`) عشان موبايل العميل ينزل التعديل الجديد فوراً وميعلقش على القديم.

💡 **اتذكر:** أي سطر تعدله على الكمبيوتر مش هيظهر للزبائن إلا بعد عمل `git push` وتحديث رقم الإصدار `v=XX`.

صفحة 27 - قواعد الأمان الذهبية: إزاي تجرب على king قبل saj؟

- **القاعدة الذهبية رقم 1 (لا تغامر على الحقيقي):**
- مطعم `saj` شغال عليه زبائن حقيقيين وبيطلبوا أكل فعلي.
- مطعم `king` معملك الخاص؛ محدش بيفتحه غيرك.
- **خطوات تجربة أي فكرة جديدة بأمان:**

1. افتح رابط المنيو برمز كينج: `order/?m=king/` وافتح لوحة الأدمن: `admin/?m=king/`.
2. نفذ فكرتك (تغيير لون، زرار جديد، تعديل حجم خط، إضافة خانة).
3. جرب اطلب أوردر وهمي واتأكد إنه وصل وشاشات المطبخ رنت بدون مشاكل.
4. لما تتأكد 100% إن كل حاجة تمام ← اعتمدها لـ `saj`.

💡 **اتذكر:** المطور الذكي بيجرب ويلخبط في معمل التجارب `king`، ويحافظ على استقرار المحل الحقيقي `saj`.

صفحة 28 - المناطق الخطرة اللي ممنوع تعدلها بدون حرص شديد

- **1. مفاتيح وقواعد Firebase (`rules`):**
- أي تغيير عشوائي قد يقفل قاعدة البيانات أو يجعلها مفتوحة للجميع.
- **2. حسابات السلة والأسعار (`cart-ledger.js`):**
- معادلات جمع الإجمالي والضرائب ورسوم التوصيل؛ أي خطأ قد يحسب الحساب غلط للزبون.
- **3. محرك الاستماع السحابي في `store.js`:**
- هو اللي رابط شاشات المطبخ بالطلبات الحية، تعطيله يوقف رنين جرس المطبخ.
- **4. مسار ملفات الخدمة (`OneSignalSDKWorker.js` و `sw.js`):**
- تغيير مكانها أو أسمائها يعطل إشعارات الموبايل المغلق في الجيب فوراً.

💡 **اتذكر:** لو احتجت تعدل في هذه الملفات الأربعة الحساسة، خذ نسخة احتياطية من الملف أولاً قبل لمس أي حرف.

صفحة 29 - قاموس مصطلحات مهندسي المطاعم السحابية

المصطلح بالإنجليزية	معناه بالعربي البسيط
PWA	تطبيق ويب بيتحمل على الموبايل بدون متجر جوجل
Realtime	نقل لحظي للبيانات في أجزاء من الثانية بدون انتظار
WebSocket	سلك اتصال مفتوح طول الوقت بين المطبخ والسحابة
Multi-Tenant	سيستم واحد بيشيل ويخدم 100 مطعم بدون تداخل
Service Worker	حارس خفي في المتصفح بيستلم الإشعارات ويخزن الداتا
FCM	شبكة سيرفرات جوجل لإيقاظ الموبايلات المقفولة
Cache	الذاكرة المؤقتة اللي بتحفظ الصور عشان تفتح بسرعة
Local Storage	درج تخزين في متصفحك بيحفظ طلباتك وإعداداتك محلياً

💡 **اتذكر:** فهمك لهذه المصطلحات يجعلك فاهماً لغة البرمجة التي تدير مشروعك باحترافية كاملة.

صفحة 30 - 🎯 مراجعة (6): أسئلة وأجوبة النشر والتشغيل الآمن

- **س1:** إيه الخطوة اللي لازم أعملها بعد ما أعدل ملف CSS عشان المتصفحات تنزله فوراً؟
- **ج1:** زيادة رقم الإصدار في الرابط (مثل من `v=125.0` إلى `v=126.0`).
- **س2:** لو حبيت أضيف ميزة جديدة في شاشة الكاشير، أجربها على أي مطعم أولاً؟
- **ج2:** على مطعم `king` التجريبي للتأكد من سلامتها تماماً قبل مطعم `saj`.
- **س3:** ما هي أسهل طريقة للتراجع لو عملت تعديل وخرب شكل الصفحة؟
- **ج3:** استخدام أمر التراجع في Git: `git restore <اسم الملف>` قبل عمل commit.
- **س4:** ليه لازم نحافظ على ملف `OneSignalSDKWorker.js` في الفولدر الرئيسي؟
- **ج4:** لأن شروط متصفحات الإنترنت تشترط وجوده في الجذر الرئيسي ليعمل في الخلفية.
- **س5:** إيه الأمر اللي بيرفع تعديلاتك من جهازك لسيرفر الإنترنت الفعلي؟
- **ج5:** أمر `git push origin main`.

💡 **اتذكر:** الانضباط في خطوات النشر والتجربة هو الفارق بين المشروع الهواة والمشروع التجاري الناجح.

صفحة الختام - 🛠️ جدول "لو عايز أعدل كذا.. أروح فين؟"

المطلوب تعديله	الملف المسؤول بالتحديد	ملاحظات هامة
ألوان النظام والأزرار الموحدة	`order/css/order-tokens.css`	يعدل ألوان المنيو والأدمن سوا
تصميم وشكل كروت منيو الزبائن	`order/css/order-client.css`	خاص بعرض الوجبات والسلة
تصميم لوحة الأدمن والمطبخ	`order/css/order-admin.css`	خاص بشاشات الشيف والكاشير
صفحة الهبوط التسويقية	`order/index.html`	واجهة موقعك للزبائن والشركاء
أصوات وتنبيهات جرس المطبخ	`order/js/core/sound-effects.js`	نغمات الويف والأصوات
بيانات وجبات مطعم كينج الديمو	`order/js/core/demo-seed-data.js`	قائمة المعمل التجريبي
إعدادات إشعارات ورنين الموبايل	`order/js/admin/admin-push.js`	زر تفعيل الإشعارات
أوامر وصلاحيات بوت التليجرام	`HarpyOrder_Private_Bot/bot.py`	التحكم السحابي بالبوت
أيقونة التطبيق والشعار العام	`/order/assets/brand`	مقاسات 192 و 512 بكسل

💡 **اتذكر دائماً:** هذا الدفتر هو خريطتك وبوصلتك؛ احتفظ به قريباً منك، والآن أنت تملك زمام مشروعك وتفاصيله بالكامل! 🚀